Das logische Modell

Die im ER-Modell gefundenen Beziehungen und Informationen sollen im relationalen Modell in Tabellenform dargestellt werden. Eine relationale Datenbank kann man sich als eine Sammlung von Tabellen vorstellen, in welchen Datensätze abgespeichert sind. Jede Zeile in einer Tabelle ist ein Datensatz, der aus einer Reihe von Attributen (Spalten der Tabelle) besteht. Die Umwandlung der Entitätsmengen in Tabellen erfolgt nach bestimmten Regeln, die hier am Beispiel Kundenkonten, Kunden, Bestellungen, Artikel dargestellt werden.

3.1 Gegenüberstellung von Begrifflichkeiten

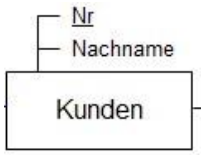
ER-Modell	Relationen-Modell (Logisches Modell)	Relationale Datenbank
Entität	Tupel	Zeile oder Datensatz
Entitätsmenge	Relation	Tabelle
funktionale Beziehung (Relationship)	Fremdschlüssel	Spaltenüberschrift(en)
Attribut	Attribut	Spaltenüberschrift
Attributwert	Attributwert	Zelle

3.2 Vorgehensweise in 5 Schritten (Abbildungsregeln)

Schritte	Betrifft	Abbildungsregel für das relationale Modell
1	Entitätsmenge	Jede Entitätsmenge ist in eine eigene Relation (Tabellen) zu überführen.
2	Primärschlüssel	Jedes Datensatz einer Relation (Tupel) muss eindeutig identifizierbar sein.
3	1:N Beziehung	Der Primärschlüssel der 1-Relation ist als Fremdschlüssel in der N-Relation zu hinterlegen.
4	M:N Beziehung	Jede komplex-komplexe Beziehungsmenge (z.B. m:n) muss als eigenständige Relation definiert werden.
5	1:1 Beziehung	Der Primärschlüssel der 1-Relation ist als Fremdschlüssel in der anderen 1-Relation zu hinterlegen. Alternative: In einer Relation zusammenfassen.

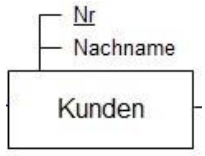
Regel 1: Jede Entitätsmenge ist in eine eigene Relation (Tabellen) zu überführen.

Aus jeder Entitätsmenge wird eine eigenständige Relation (=Tabelle). Die Attribute sind in den Relationen entsprechend einzutragen und entsprechen später den Spalten der Tabelle. Die Darstellung kann sowohl durch ein Tabellenschema als auch durch das Relationenschema (vgl. letzter Abschnitt 3.3) erfolgen. In beiden Fällen wird der Relation ein eindeutiger Name (Plural) gegeben und aufgeschrieben. Die Attribute werden untereinander aufgezählt.

ER-Diagramm (Entitätsmenge)	Logisches Modell	Beispiel-Tabelle in relationaler Datenbank
	Kunden KundenNr Nachname	KundenNr / Nachname 101 / Bolt 102 / Hamp

Regel 2: Jeder Datensatz einer Relation (Tupel) muss eindeutig identifizierbar sein.

Für jede Relation muss ein Primärschlüssel („Primary Key“ oder Identifikationsschlüssel) festgelegt werden. Dieser Primärschlüssel, kurz PS, dient der **eindeutigen** und unverwechselbaren Identifizierung eines Tupels (=Zeile). Es gibt verschiedene Arten von Primärschlüssel. Von einem natürlichen PS ist die Rede, wenn Attribute verwendet werden, die bereits durch die Relation vorgegeben werden (z. B. Relation „Auto“ und PS „Fahrgestellnummer“). Von einem künstlichen PS ist die Rede, wenn ein neues Attribut der Relation hinzufügt wird, das nicht bereits natürlich vorliegt (z. B. Relation „Abteilung“ und PS „Abteilungsnummer“). Ein PS kann auch aus mehreren Attributen gebildet werden. In diesem Fall ist von einem zusammengesetzten PS die Rede. Das Attribut (=Spalte), das dem Primärschlüssel entspricht, wird unterstrichen.

ER-Diagramm (Entitätsmenge)	Logisches Modell	Beispieltabelle
	Kunden KundenNr Nachname	KundenNr / Nachname 101 / Bolt 102 / Hamp

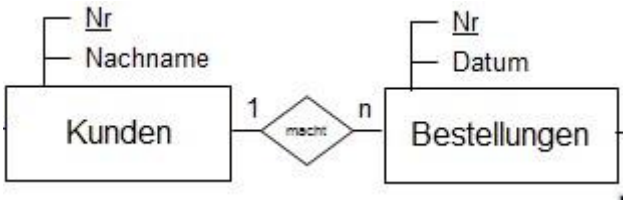
Wichtige Regeln beim Festlegen eines Primärschlüssels.

- In einer Primärschlüssel-Spalte dürfen keine Attributwerte doppelt vorkommen (einmalig).
- Ein Primärschlüssel muss einen Wert haben.
- Der Attributwert des Primärschlüssels sollte möglichst kurz (effizient) sein.
- Bei einem zusammengesetzten Primärschlüssel sollten nicht mehr Attribute als unbedingt notwendig zur Bildung des Schlüssels kombiniert werden (**Minimalitätsprinzip)**

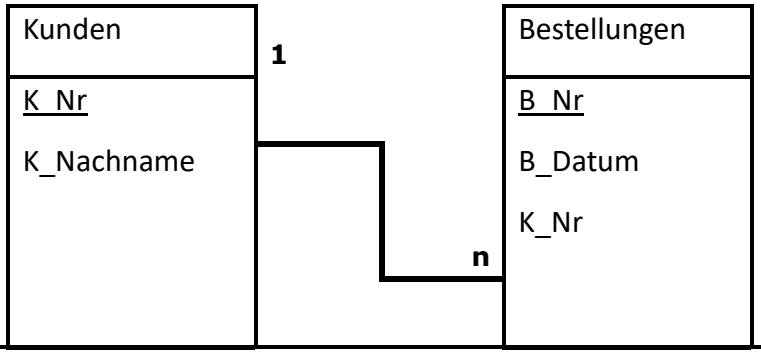
Regel 3:	**Der Primärschlüssel der 1-Relation ist als Fremdschlüssel in der N-Relation zu hinterlegen.**

Um eine Beziehung zwischen einer 1:N Beziehung darzustellen, wird der Primärschlüssel der 1-Relation als Fremdschlüssel („Foreign Key“) in die N-Relation eingetragen. Ein Fremdschlüssel ist also immer in einer anderen Relation Primärschlüssel.

ER-Modell



Logisches Modell



Beispiel-Tabellen in relationaler Datenbank

Tabelle: Kunden

K_Nr	K_Nachname
101	Herd
102	Schalt
103	Rommel

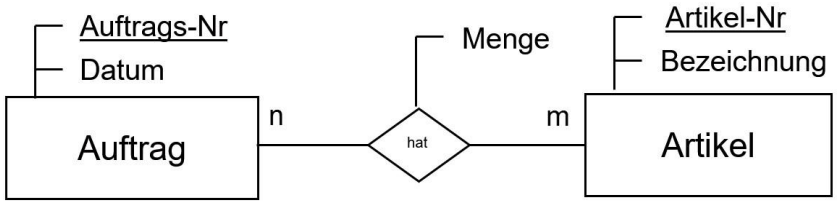
Tabelle: Bestellungen

B_Nr	B_Datum	K_Nr
200	15.07.2015	102
201	16.07.2015	103
202	10.09.2015	102

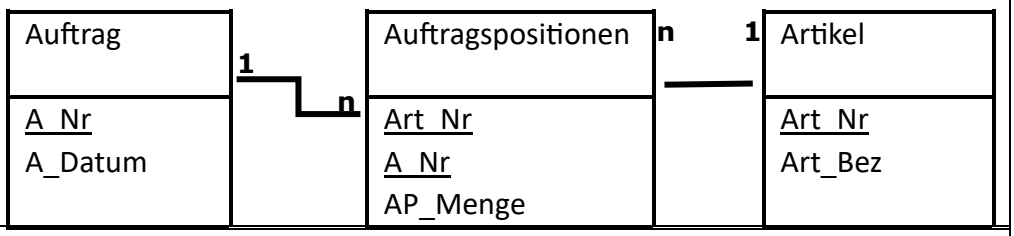
Regel 4:	**Jede komplex-komplexe Beziehungsmenge muss als eigenständige Relation definiert werden**

Die Abbildung von M:N Beziehungen ist im relationalen Modell nicht möglich. Die N:M Beziehung wird daher zunächst in zwei 1:N Beziehungen aufgelöst und dann gemäß Regel 3 abgebildet. Dabei wird für die Beziehungsmenge eine eigene Relation erstellt, die die Primärschlüssel der ursprünglichen Entitätsmengen als Fremdschlüssel enthält.

ER-Modell



Logisches-Modell



Beispiel-Tabellen in Relationaler Datenbank

Tabelle: Auftrag

A_Nr	A_Datum
101	126,00
102	156,55
103	997,45

Tabelle: Auftragspositionen

Art_Nr	A_Nr	AP_Menge
A1	101	101
A2	101	102
A1	103	103

Tabelle: Artikel

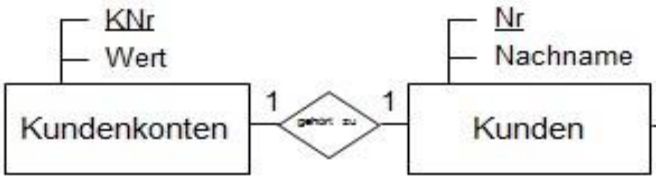
Art_Nr	Art_Bez
A1	Bleistift
A2	Folien…
A3	Kugel…

Regel 5: Der Primärschlüssel der 1-Relation ist als Fremdschlüssel in der anderen 1-Relation zu hinterlegen.

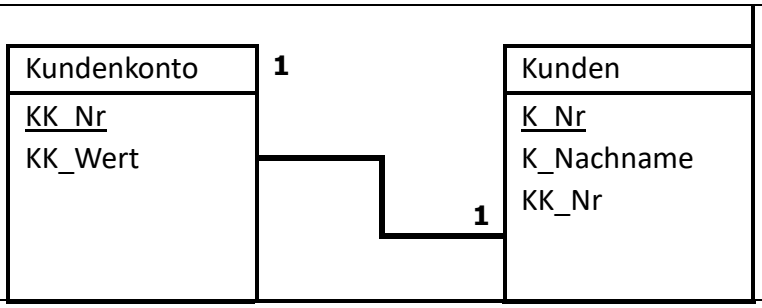
Variante 1

Um eine 1:1 Beziehung darzustellen, wird der Primärschlüssel einer Relation als Fremdschlüssel („Foreign Key“) in die andere Relation eingetragen. Ein Fremdschlüssel ist also immer in einer anderen Relation Primärschlüssel. Dabei ist es egal, welche Relation den Fremdschlüssel erhält. Es sollte aber die Relation gewählt werden, in der möglichst wenig leere Zelleneinträge entstehen.

ER-Modell



Logisches-Modell



Beispieltabellen in Relationaler Datenbank

Tabelle: Kundenkonto

KK_Nr	KK_Wert
101	126,00
102	156,55
103	997,45

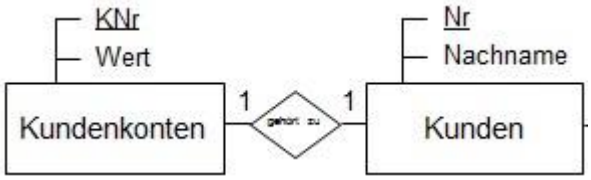
Tabelle: Kunden

K_Nr	K_Nachname	KK_Nr
A1	Herd	101
A2	Schalt	102
A3	Rommel	103

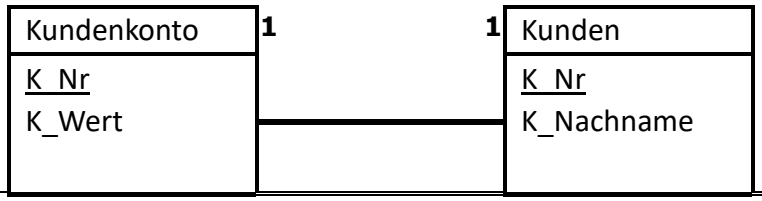
Variante 2

Alternativ erhalten beide Relationen denselben Primärschlüssel. Dadurch ist der Primärschlüssel gleichzeitig auch Fremdschlüssel.

ER-Modell



Logisches-Modell



Beispieltabellen in Relationaler Datenbank

Tabelle: Kundenkonto

K_Nr	K_Wert
101	126,00
102	156,55
103	997,45

Tabelle: Kunden

K_Nr	K_Nachname
101	Herd
102	Schalt
103	Rommel

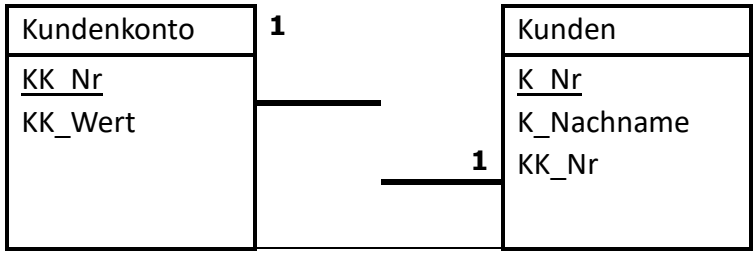
Variante 3

In vielen Fällen können 1:1 Beziehungsmengen auch nur durch eine Relation abgebildet werden. In diesem Fall erhält eine Relation alle Attribute beider Entitätsmengen. Die zweite Relation wird dadurch nicht mehr benötigt.

3.3 Das Relationenschema

Die Darstellung des logischen Modells kann sowohl im Tabellen- als auch im Relationenschema erfolgen. Auch im Relationenschema wird der Primärschlüssel unterstrichen. Der Fremdschlüssel wird über ein dargestellt

Logisches Modell im Tabellenschema



Logisches Modell im Relationenschema

Kundenkonto(KK_Nr, KK_Wert)

Kunden(K_Nr, K_Nachname, KK_Nr)